

Sessão 2: Exercícios Práticos

Norberto Jorge Gonçalves

6 de Julho de 2025

Contents

Exercícios Práticos: Importação, Exploração e Seleção de Dados	1
Preparação: Criar o Dataset de Exemplo	1
Exercício 1: Importar e Explorar os Dados	1
Exercício 2: Seleção de Colunas	2
Exercício 3: Filtragem de Linhas	2
Exercício 4: Combinar Seleção e Filtragem	2

Exercícios Práticos: Importação, Exploração e Seleção de Dados

Olá! Nesta sessão de exercícios, vamos aplicar os conhecimentos sobre estruturas de dados, importação, exploração inicial e seleção/filtragem de dados. Vamos trabalhar com um dataset simulado de “Resultados de Exames”.

Preparação: Criar o Dataset de Exemplo

Primeiro, vamos criar um ficheiro CSV de exemplo que vamos usar para os exercícios. **Certifiquem-se de que o vosso diretório de trabalho está correto ou que o RStudio Project está ativo.**

```
# Criar um data frame de exemplo
dados_exame <- data.frame(
  ID_Aluno = 101:110,
  Nome = c("Ana", "Bruno", "Carla", "Diogo", "Eva", "Filipe", "Gabriela", "Hugo", "Inês", "Joana"),
  Disciplina = c("Matemática", "Física", "Química", "Matemática", "Física", "Química",
                 "Matemática", "Física", "Química", "Matemática"),
  Nota = c(15, 12, 18, 10, 16, 14, 19, 11, 17, 13),
  Aprovado = c(TRUE, FALSE, TRUE, FALSE, TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, TRUE, TRUE),
  Turma = c("A", "B", "A", "C", "B", "A", "C", "B", "A", "C")
)

# Guardar o data frame num ficheiro CSV
# O argumento row.names = FALSE impede que o R escreva os números das linhas no CSV
write.csv(dados_exame, "resultados_exames.csv", row.names = FALSE)

print("Ficheiro 'resultados_exames.csv' criado na vossa pasta de trabalho.")

## [1] "Ficheiro 'resultados_exames.csv' criado na vossa pasta de trabalho."
```

Exercício 1: Importar e Explorar os Dados

1. Importar: Importem o ficheiro resultados_exames.csv para um data frame no R. Atribuem-lhe o nome meus_resultados.

2. Explorar head() e tail(): Visualizem as primeiras 3 e as últimas 2 linhas do data frame.
3. Explorar str(): Obtenham a estrutura do data frame. Quais são os tipos de dados de cada coluna?
4. Explorar summary(): Obtenham um resumo estatístico do data frame. Qual é a média da Nota? Quantos alunos estão em cada Disciplina?
5. Dimensões: Quantas linhas e colunas tem o data frame? (Use dim(), nrow(), ncol()).
6. Nomes das Colunas: Listem os nomes de todas as colunas.

Escrevam o vosso código aqui para o Exercício 1

Exercício 2: Seleção de Colunas

1. Selecionar uma coluna: Criem um novo vetor que contenha apenas os Nomes dos alunos.
2. Selecionar múltiplas colunas (por nome): Criem um novo data frame que contenha apenas as colunas Nome, Disciplina e Nota.
3. Selecionar múltiplas colunas (por índice): Criem um novo data frame que contenha a primeira, a terceira e a quarta coluna.

```
```r
Escrevam o vosso código aqui para o Exercício 2
```

## Exercício 3: Filtragem de Linhas

1. Alunos Aprovados: Criem um novo data frame chamado aprovados que contenha apenas os alunos que Aprovado é TRUE.
2. Notas Altas: Criem um novo data frame chamado notas\_altas que contenha os alunos com Nota superior a 15.
3. Alunos de Matemática: Criem um novo data frame chamado matematica\_alunos que contenha apenas os alunos da Disciplina “Matemática”.
4. Alunos Reprovados de Física: Criem um data frame que contenha os alunos que Aprovado é FALSE E que a Disciplina é “Física”.

*# Escrevam o vosso código aqui para o Exercício 3*

## Exercício 4: Combinar Seleção e Filtragem

1. Nomes e Notas dos Aprovados: Criem um data frame que mostre apenas os Nomes e as Notas dos alunos que foram Aprovados.
2. ID e Disciplina das Notas Baixas: Criem um data frame que mostre o ID\_Aluno e a Disciplina dos alunos com Nota inferior ou igual a 10.
3. Alunos da Turma ‘A’ ou ‘C’: Criem um data frame que contenha todos os dados dos alunos que estão na Turma “A” OU na Turma “C”. Usem o operador %in%.

*# Escrevam o vosso código aqui para o Exercício 4*